

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Estatística Aplicada à Engenharia
Exercícios resolvidos nas aulas (com solução)
Testes de Hipóteses

Exercício 1. *Um fabricante tem vindo a publicitar que o tempo médio de entrega de uma encomenda composta por um kit específico de peças é no máximo de 15 dias. No entanto, após ter recebido um conjunto de críticas por parte dos clientes, relativamente a atrasos nas entregas, a empresa decidiu testar a razoabilidade dessas queixas. Assim, decidiu proceder ao envio de uma amostra aleatória de 225 encomendas do mesmo tipo (constituída pelo mesmo kit de peças), tendo-se observado um tempo médio de entrega de 18 dias. Suponha que a variável em estudo segue uma distribuição normal com desvio padrão de 15 dias.*

(a) *Com base nestes dados haverá razoabilidade nas críticas? Justifique a sua resposta, utilizando um teste adequado a 1% de significância.*

(b) *Com base na decisão que tomou, qual a probabilidade de estar a cometer um erro?*

(c) *Qual deve ser o nível de significância máximo para que haja uma alteração da decisão a tomar?*

Solução. (a)

Começamos por definir X - "tempo de entrega de uma encomenda composta por um kit específico de peças, em dias". Pelo enunciado, o parâmetro a testar é μ ;

A afirmação proferida é "tempo médio de entrega de uma encomenda composta por um kit específico de peças é no máximo de 15 dias", ou seja $\mu \leq 15$.

- Formulação das hipóteses:

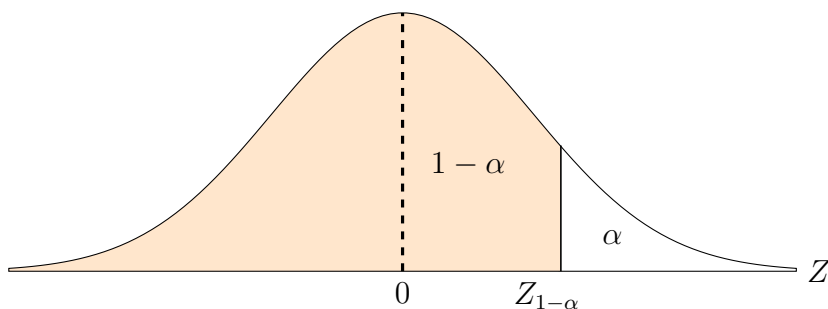
$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 15 \\ H_1 : \mu > 15 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é unilateral à direita.

Tendo em conta que o tipo de população é Normal a estatística de teste é:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0; 1) \text{ sob a validade de } H_0.$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e a Região de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é: $\alpha = 0,01$, temos que $Z_{1-\alpha} = Z_{0,99} = 2,3263$, pelo que a Região de Aceitação é: $] - \infty; 2,3263[$ e a Região Crítica é: $[2,3263; +\infty[$;

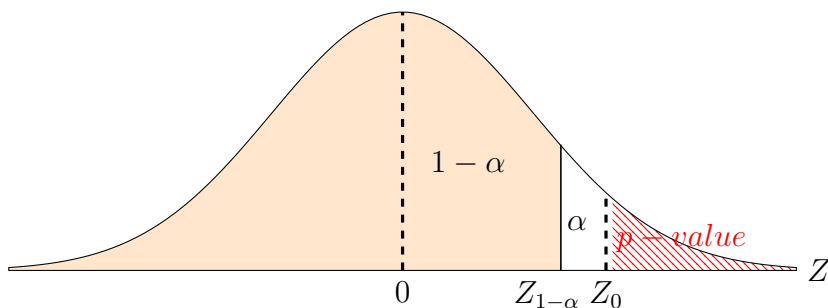
Para calcular a estatística de teste, dispomos de todos os elementos necessários: $Z_0 = \frac{18-15}{\frac{15}{\sqrt{225}}} = 3$.

Verifica-se assim, que Z_0 pertence à Região Crítica, o que significa que se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 1%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para concluir que os clientes têm razão em se queixarem que há atrasos com mais de 15 dias na entrega do produto.

Em alternativa, para um teste unilateral à direita com a distribuição Normal Reduzida temos que $p - value = P(Z \geq V.E.T.) = P(Z \geq Z_0)$ (em que V.E.T. significa Valor da Estatística de Teste). Então $p - value = P(Z \geq 3) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013$.

Como $(p - value = 0,0013) < (\alpha = 0,01)$ rejeita-se H_0 ao nível de significância de 1% retirando-se as mesmas conclusões atrás descritas.



(b)

Como a decisão tomada foi de rejeitar H_0 , podemos estar a cometer um erro tipo I. Temos que $P[\text{erro do tipo I}] = P[\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ verdadeira}] = 0,01$ ou seja, a probabilidade de estar a cometer um erro é no máximo 0,01.

(c)

Para haver uma mudança da decisão tomada na alínea (a), é necessário que Z_0 pertença

à Região de Aceitação. Por esse motivo, a Região Crítica deverá ter limite inferior superior a 3 (valor de Z_0):

$$P(Z > 3) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013 = p\text{-value}.$$

Uma vez que o $p\text{-value}$ é o menor nível de significância a partir do qual se deve rejeitar H_0 , então α deverá ser inferior a 0,0013.

□

Exercício 2. *O diâmetro de um certo tipo de peças segue uma distribuição normal e deverá ter um desvio padrão no máximo de 2 mm. Existe a suspeita de que esse princípio não está a ser cumprido pelo que, para verificar se a variabilidade dos diâmetros continua a ser no máximo de 2 mm, considerou-se uma amostra aleatória de 25 dessas peças e obtiveram-se os seguintes resultados:*

Diâmetro das peças (mm)	Nº de peças
[0;2[	3
[2;4[	9
[4;6[	7
[6;8[	6

Perante os resultados desta amostra é de concluir que o princípio relativo ao desvio padrão continua a ser cumprido? Considere que a probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese do princípio estar a ser cumprido é de 0,05. Determine o valor do p-value associado ao teste que efetuou e indique o tipo de erro em que pode incorrer com a decisão que tomar.

Solução. (a)

Começamos por definir X - "diâmetro de um certo tipo de peças, em mm". Pelo enunciado, o parâmetro a testar é σ ;

A afirmação proferida é "variabilidade dos diâmetros continua a ser no máximo de 2 mm", ou seja $\sigma \leq 2$.

- Formulação das hipóteses:

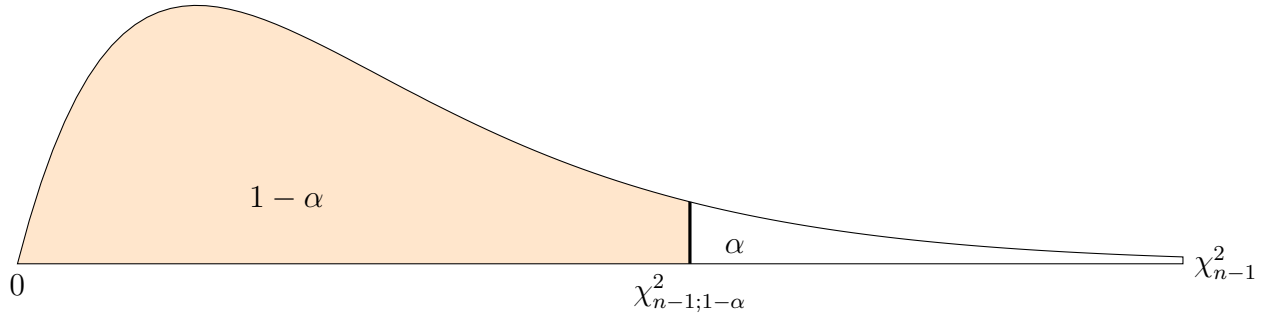
$$\begin{cases} H_0 : \sigma \leq 2 \\ H_1 : \sigma > 2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0 : \sigma^2 \leq 4 \\ H_1 : \sigma^2 > 4 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é unilateral à direita.

Tendo em conta que o tipo de população é Normal a estatística de teste é:

$$Q_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e a Região de Aceitação:



Tendo em conta que a probabilidade de rejeitar incorrectamente H_0 corresponde à probabilidade de erro tipo I, temos que $\alpha = 0,05$;

Por outro lado, tendo em conta que $\chi_{n-1;1-\alpha}^2 = \chi_{24;0,95}^2 = 36,4150$, a Região de Aceitação é: $[0; 36,4150[$, a Região Crítica é: $[36,4150; +\infty[$;

Para se poder calcular a estatística de teste, teremos de determinar o valor da variância amostral S^2 . O que se conhece da amostra encontra-se transcrito numa tabela de classes pelo que teremos de determinar o ponto médio destas, e a partir desses pontos determinar a média e a variância, recorrendo a expressões para dados não agrupados.

Classes	Ponto médio das classes x_i	n_i
$[0;2[$	1	3
$[2;4[$	3	9
$[4;6[$	5	7
$[6;8[$	7	6
Total		25

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^4 n_i \times x_i}{25} = \frac{1 \times 3 + 3 \times 9 + 5 \times 7 + 7 \times 6}{25} = \frac{107}{25} = 4,28 \text{ mm.}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^4 n_i \times x_i^2 - 25 \times \bar{x}^2}{25-1} = \frac{1^2 \times 3 + 3^2 \times 9 + 5^2 \times 7 + 7^2 \times 6 - 25 \times 4,28^2}{24} = \frac{553 - 25 \times 4,28^2}{24} = 3,96 \text{ mm}^2.$$

$$Q_0 = \frac{24 \times 3,96}{4} = 23,76.$$

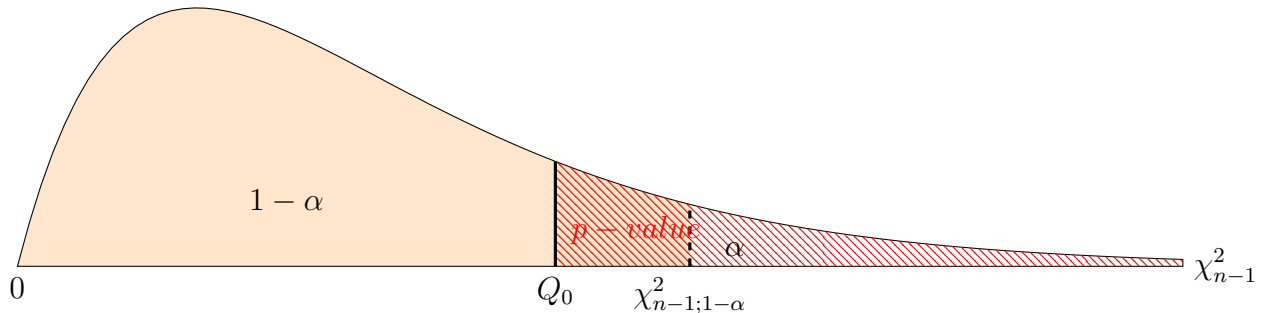
Verifica-se assim que Q_0 pertence à Região de Aceitação, o que significa que não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para concluir que a variabilidade dos diâmetros continua a ser no máximo de 2 mm.

Em alternativa, para um teste unilateral à direita com a distribuição qui-quadrado tem-se:

$$p - value = P(\chi_{24}^2 \geq V.E.T.) = P(\chi_{24}^2 \geq Q_0) \Leftrightarrow p - value = P(\chi_{24}^2 \geq 23,76) = 1 - 0,5246 = 0,4754.$$

Como $(p\text{-value} = 0,4754) > (\alpha = 0,05)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5% retirando-se as mesmas conclusões acima descritas.



Uma vez que a decisão tomada foi a de não rejeitar H_0 podemos estar a cometer um erro tipo II:

$$P[\text{erro tipo II}] = P[\text{não rejeitar } H_0 | H_0 \text{ falsa}] = \beta.$$

□

Exercício 3. O departamento de manutenção de uma dada empresa recolheu uma amostra dos tempos de vida, em anos, de um determinado tipo de máquina industrial, obtendo-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 38,8 \quad \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 172,94$$

Suponha que os dados são provenientes de uma população com distribuição normal.

(a) Determine uma estimativa pontual para o tempo médio de vida e para o desvio padrão da referida máquina industrial.

(b) Teste, ao nível de significância de 5%, se o tempo médio de vida da referida máquina industrial é inferior a 4 anos. Com base na decisão que tomou, qual é o tipo de erro que pode estar a cometer?

(c) Determine o valor do p -value associado ao teste que efetuou.

(d) Considere que foi realizado um teste de hipóteses à variância do tempo de vida da referida máquina industrial. Deste teste concluiu-se que a Região de Aceitação é $]1,3444; 21,9550[$ e que o valor observado para a estatística de teste é 6,2987. Qual é o nível de significância implícito nesse teste e o p -value obtido? Com base nestes dois resultados, que decisão deveria tomar?

Solução. (a)

Começamos por definir X - "tempo de vida, em anos, de um determinado tipo de máquina industrial". Relativamente às estimativas pontuais temos:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^9 x_i}{9} = \frac{38,8}{9} = 4,31 \text{ anos};$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^9 n_i x_i^2 - 9 \times \bar{x}^2}{9-1} = \frac{172,94 - 9 \times 4,31^2}{9} = 0,7194 \text{ (anos)}^2;$$

$$s = \sqrt{0,7194} = 0,8482 \text{ anos.}$$

(b)

- Parâmetro a testar: μ ;

A afirmação a testar é "tempo médio de vida da referida máquina industrial é inferior a 4 anos", ou seja $\mu < 4$.

- Formulação das hipóteses:

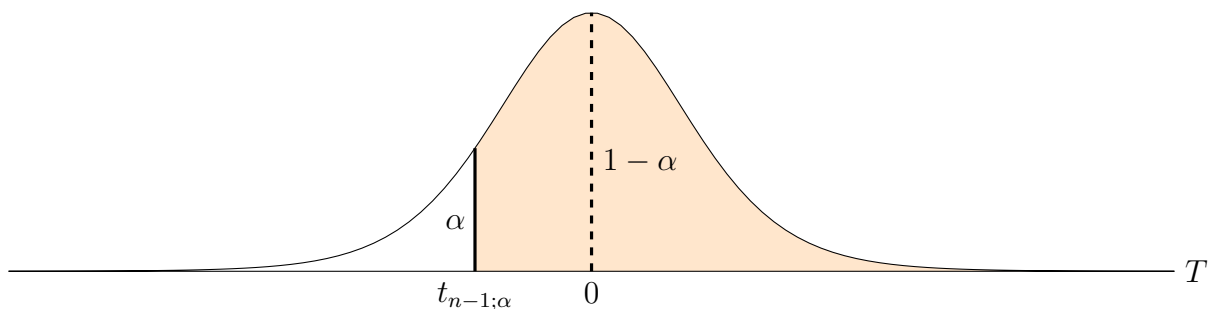
$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 4 \\ H_1 : \mu < 4 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é unilateral à esquerda.

Tendo em conta que o tipo de população é Normal a estatística de teste é:

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}.$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e a Região de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é: $\alpha = 0,05$, em que $t_{n-1;\alpha} = -t_{n-1;1-\alpha} = -t_{8;0,95} = -1,8595$.

A Região Crítica é: $] - \infty; -1,8595]$, a Região de Aceitação é: $] -1,8595; +\infty[$;

$$T_0 = \frac{4,31-4}{\frac{0,8482}{\sqrt{9}}} = 1,0964.$$

Verifica-se assim que T_0 pertence à Região de Aceitação, o que significa que não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para concluir que o tempo médio de

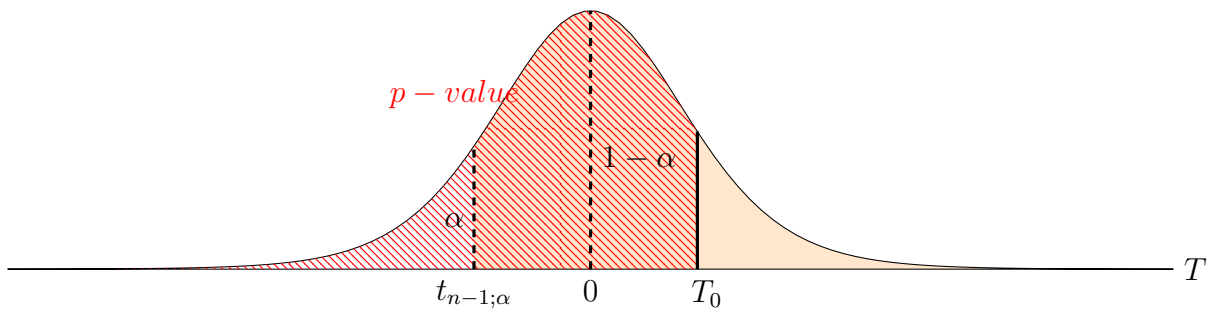
vida da referida máquina industrial é de pelo menos 4 anos.

(c)

Para o caso de um teste unilateral à esquerda com a distribuição t-Student tem-se:

$$p\text{-value} = P(T_{n-1} \leq V.E.T.) = P(T_{n-1} \leq T_0) \Leftrightarrow p\text{-value} = P(T_8 \leq 1,0964) = 0,8476.$$

Como $(p\text{-value} = 0,8476) > (\alpha = 0,05)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5% retirando-se as mesmas conclusões acima descritas.



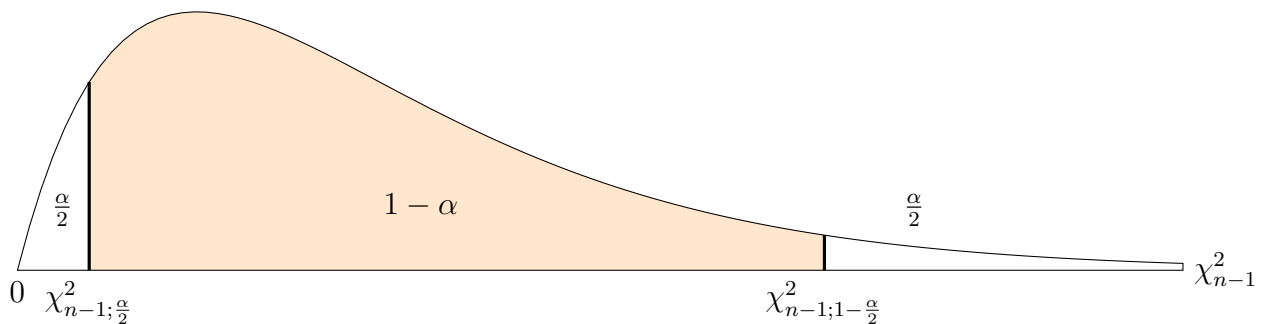
(d)

- Parâmetro a testar: σ^2 ;

Efectuou-se um Teste de Hipóteses e concluiu-se que a Região de Aceitação é $]1,3444; 21,9550[$ e que o valor observado para a estatística de teste é 6,2987. Tendo em atenção que a estatística de teste será do tipo:

$Q_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$, o que significa que existem duas regiões críticas, sendo uma correspondente ao intervalo $]0; 1,3444[$ e outra correspondente a $]21,9550; +\infty[$.

Havendo duas regiões críticas, significa que o teste a considerar só pode ser bilateral, conforme se pode ver pela figura:



- Formulação das hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}.$$

O intervalo da Região de Aceitação é: $]\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2; \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2[$, pelo que para determinar α basta resolver, por exemplo, a equação:

$$\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2 = 1,3444 \Leftrightarrow \chi_{8; \frac{\alpha}{2}}^2 = 1,3444 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,005 \Leftrightarrow \alpha = 0,01.$$

Para determinar o valor de σ_0 , podemos utilizar a expressão da estatística de teste:

$$Q_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \Leftrightarrow 6,2987 = \frac{8 \times 0,7194}{\sigma_0^2} \Leftrightarrow \sigma_0^2 = 0,9137124.$$

O Teste de Hipóteses foi formulado da seguinte forma:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 0,9137124 \\ H_1 : \sigma^2 \neq 0,9137124 \end{cases}.$$

Uma vez que Q_0 se encontra dentro da Região de Aceitação então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 1%. Pelo que se conclui que existe evidência estatística suficiente para concluir que o verdadeiro valor da variância do tempo de vida, em anos, da referida máquina industrial é aproximadamente 0,9137124.

Para o caso de um teste bilateral à esquerda com a distribuição Qui-quadrado tem-se:

$$\begin{aligned} p - value &= 2 \times \min\{P[\chi_{n-1}^2 \leq V.E.T]; P[\chi_{n-1}^2 \geq V.E.T]\} = \\ &= 2 \times \min\{P[\chi_8^2 \leq 6,2987]; P[\chi_8^2 \geq 6,2987]\} = \\ &= 2 \times \min\{P[\chi_8^2 \leq 6,2987]; 1 - P[\chi_8^2 \leq 6,2987]\} = \\ &= 2 \times \min\{0,375; 0,625\} = 2 \times 0,375 = 0,75. \end{aligned}$$

Como $(p - value = 0,75) > (\alpha = 0,05)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5% retirando-se as mesmas conclusões acima descritas.

□

Exercício 4. Com o intuito de decidir sobre a compra de tempo de antena num programa de televisão de grande audiência, certa empresa decidiu recolher uma amostra de 100 pessoas. No inquérito, 75 pessoas declararam ver o programa assiduamente, 10 apenas de vez em quando e os restantes declararam nunca o ver. Suponha que a empresa só comprará o referido tempo de antena se for credível a hipótese de que a percentagem de pessoas que vê assiduamente o programa é de, pelo menos, 80%.

- Qual deve ser a decisão a tomar? Utilize $\alpha = 5\%$.
- Determine o valor do $p - value$ associado ao teste que efetuou.

Solução. Seja X v.a. que representa "número de pessoas que declaram ver o programa assiduamente", $X \in \{0, 1\}$.

- Parâmetro a testar: p ;

A afirmação proferida é "percentagem de pessoas que vê assiduamente o programa é de, pelo menos, 80%", ou seja $p \geq 0,8$.

- Formulação das hipóteses:

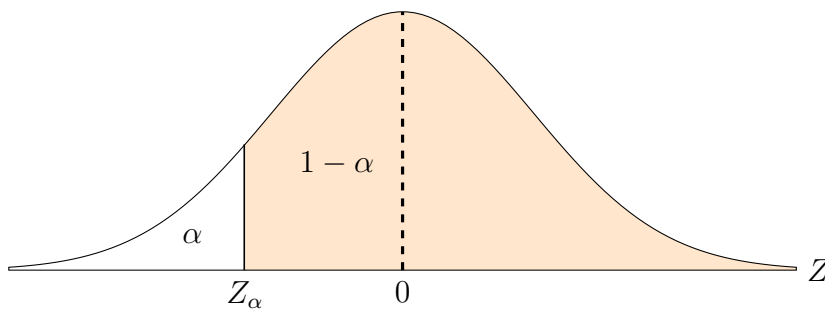
$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0,8 \\ H_1 : p < 0,8 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é unilateral à esquerda.

Tendo em conta que o tipo de população é de Bernoulli a estatística de teste é:

$$Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1).$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é $\alpha = 0,05$, em que $Z_\alpha = -Z_{1-\alpha} = -Z_{0,95} = -1,6449$, a Região Crítica será $] -\infty; -1,6449[$ e a Região de Aceitação será $[-1,6449; +\infty[$;

A partir da amostra temos que $\hat{p} = \frac{75}{100} = 0,75$. Assim já temos reunidas todas as condições para calcular o V.E.T. (Valor da Estatística de Teste):

$$Z_0 = \frac{0,75 - 0,8}{\sqrt{\frac{0,8 \times 0,2}{100}}} = -1,25.$$

Verifica-se assim que Z_0 pertence à Região de Aceitação, o que significa que não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para não rejeitar que a percentagem de pessoas que vê assiduamente o programa é de pelo menos 80%.

(b)

Para calcularmos o p -value temos de considerar que para um teste unilateral à esquerda com a distribuição Normal Reduzida o valor é dado por:

$$p - value = P(Z \leq VET) = P(Z \leq Z_0) = \Phi(-1,25) = 0,1056.$$

Como $(p - value = 0,1056) > (\alpha = 0,05)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5% retirando-se as mesmas conclusões da alínea anterior.

□

Exercício 5. Para comprar dois tipos de máquinas de ceifar, um trigal foi dividido em secções longitudinais, e cada duas secções adjacentes, tratadas por cada uma das máquinas. As produtividades alcançadas foram as seguintes:

Máquina A	8,0	8,4	8,0	6,4	8,6	7,7	7,7	5,6	5,6	6,2
Máquina B	5,6	7,4	7,3	6,4	7,5	6,1	6,6	6,0	5,5	5,5

Ao agricultor que experimenta as ceifeiras interessa averiguar se a produtividade média das duas máquinas se pode considerar igual ou se existe diferença significativa entre as máquinas. Considere que as produtividades de ambas as máquinas seguem uma distribuição normal.

(a) Teste se a produtividade média das duas máquinas se pode considerar igual, considerando $\alpha = 0,05$ e admitindo que $\sigma_A^2 = 1,5$ e $\sigma_B^2 = 1$.

(b) Com base nas mesmas condições do enunciado, só que admitindo que as variâncias são iguais mas desconhecidas, teste se a produtividade média de ambas as máquinas é igual (considerando $\alpha = 0,05$).

Solução. (a)

Seja X_1 v.a. que representa "produtividade da secção tratada pela máquina A" e X_2 , v.a. que representa "produtividade da secção tratada pela máquina B".

A afirmação a testar é "produtividade média das duas máquinas se pode considerar igual", ou seja $\mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0$.

- Parâmetro a testar: $\mu_1 - \mu_2$;

- Formulação das hipóteses:

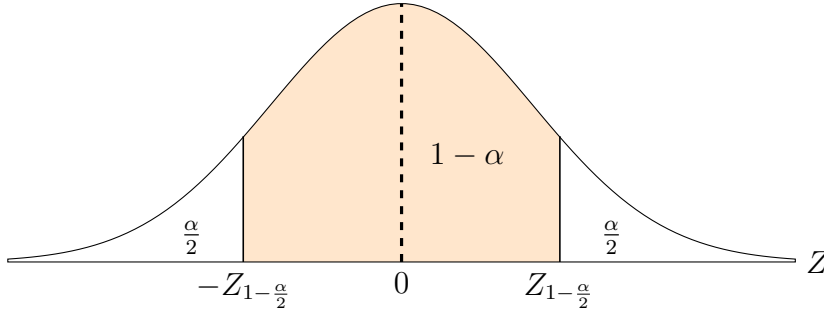
$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é bilateral.

Tendo em conta que o tipo de população é Normal a estatística de teste é:

$$Z_0 = \frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é: $\alpha = 0,05$, em que $Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,975} = 1,96$ e $Z_{\frac{\alpha}{2}} = -Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = -Z_{0,975} = -1,96$.

A Região Crítica é: $] -\infty; -1,96] \cup [+1,96; +\infty[$ e a Região de Aceitação é: $] -1,96; +1,96[$.

A partir da amostra obtemos o valor para:

$$\overline{x_1} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_{1i}}{10} = \frac{8,0+8,4+8,0+6,4+8,6+7,7+7,7+5,6+5,6+6,2}{10} = 7,22 \text{ e}$$

$$\overline{x_2} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_{2i}}{10} = \frac{5,6+7,4+7,3+6,4+7,5+6,1+6,6+6,0+5,5+5,5}{10} = 6,39.$$

Por outro lado sabemos pelo enunciado que $\sigma_A^2 = 1,5$ e $\sigma_B^2 = 1$, ou seja, $\sigma_1^2 = 1,5$ e $\sigma_2^2 = 1$. Assim já temos reunidas todas as condições para calcular o V.E.T. (Valor da Estatística de Teste):

$$Z_0 = \frac{(7,22-6,39)-0}{\sqrt{\frac{1,5}{10} + \frac{1}{10}}} = 1,66.$$

Verifica-se assim que Z_0 pertence à Região de Aceitação, o que significa que não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para concluir que a produtividade média das duas máquinas se pode considerar igual.

Em alternativa, para calcularmos o p -value temos de considerar que para um teste bilateral com a distribuição Normal Reduzida o valor é dado por:

$$p\text{-value} = 2 \times P(Z \geq |V.E.T.|) = 2 \times P(Z \geq |Z_0|) = 2 \times (1 - \Phi(1,66)) = 2 \times 0,0485 = 0,097.$$

Como $(p - value = 0,097) > (\alpha = 0,05)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5% retirando-se as mesmas conclusões da alínea anterior.

(b)

As condições relativas à formulação das hipóteses, ao tipo de teste (bilateral) e ao tipo de população (Normal) mantêm-se:

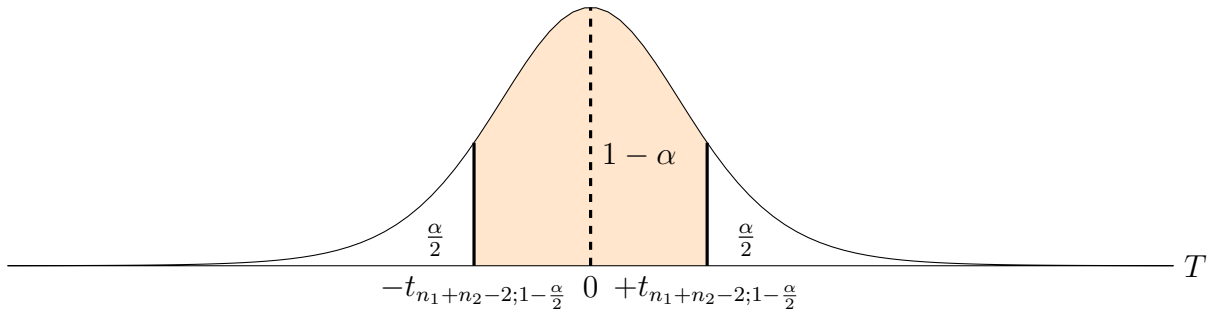
- Formulação das hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

Tendo em conta que agora se desconhecem as variâncias populacionais, sabendo-se, no entanto, que estas são iguais, a estatística de teste tem a seguinte expressão:

$$T_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é: $\alpha = 0,05$, em que $t_{n_1+n_2-2; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{18,0,975} = 2,1009$ e $t_{n_1+n_2-2; \frac{\alpha}{2}} = -t_{n_1+n_2-2; 1-\frac{\alpha}{2}} = -2,1009$. A Região Crítica é: $]-\infty; -2,1009] \cup [2,1009; +\infty[$ e a Região de Aceitação é: $]-2,1009; 2,1009[$;

A partir da amostra já obtivemos, anteriormente, as estatísticas para $\bar{x}_1 = 7,22$ e $\bar{x}_2 = 6,39$, faltando apenas obter os valores das variâncias amostrais:

$$s_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_{1i}^2 - 10 \times \bar{x}_1^2}{10-1} = 1,3262.$$

$$s_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_{2i}^2 - 10 \times \bar{x}_2^2}{10-1} = 0,6188.$$

Assim tendo reunidas todas as condições para calcular o V.E.T. (Valor da Estatística de Teste):

$$T_0 = \frac{(7,22-6,39)-0}{\sqrt{\frac{(10-1)1,3262^2 + (10-1)0,6188^2}{10+10-2} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right)}} = 1,882.$$

Verifica-se assim que T_0 pertence à Região de Aceitação, o que significa que não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para não se rejeitar que a produtividade média das duas máquinas é igual.

Em alternativa, para calcularmos o $p - value$ temos de considerar que para um teste bilateral com a distribuição t-student o valor é dado por:

$$p - value = 2 \times P(T \geq |V.E.T.|) = 2 \times P(T_{18} \geq |T_0|) = 2 \times (1 - P(T_{18} < 1,882)) = 2 \times (1 - 0,9619) = 0,0762.$$

Como $(p - value = 0,0762) > (\alpha = 0,05)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 5% retirando-se as mesmas conclusões da alínea anterior.

□

Exercício 6. Um departamento de pesquisa de uma empresa de medicamentos realizou uma experiência para verificar se um determinado produto aumenta o tempo de reação dos utilizadores a diversos estímulos. De facto, se o medicamento tiver esse efeito, deve ser incluída essa observação na literatura que acompanha o produto. Para tal, seleccionou 12 indivíduos e registou o tempo de reação, em segundos, de cada um a um estímulo, antes e depois de tomar o medicamento. Os resultados foram os seguintes:

Tempo de reação sem medicamento (T_{rsm})	Tempo de reação com medicamento (T_{rcm})
0,75	0,84
0,82	0,78
1,04	1,15
0,77	0,81
0,92	0,95
1,11	1,08
0,69	0,82
0,84	0,96
0,91	0,95
0,98	0,83
0,83	0,91
0,75	0,81

Averigue se realmente o tempo médio de reação dos utilizadores ao estímulo aumenta depois de tomar o medicamento, a um nível de significância de 1%. Admita a normalidade da distribuição das variáveis em estudo.

Solução. Seja X_1 v.a. que representa "tempo de reacção sem medicamento" e X_2 , v.a. que representa "tempo de reacção com medicamento".

A afirmação a testar é "tempo médio de reação dos utilizadores ao estímulo aumenta depois de tomar o medicamento", ou seja $\mu_2 > \mu_1 \Leftrightarrow \mu_1 - \mu_2 < 0$.

- Parâmetro a testar: $\mu_1 - \mu_2$;

- Formulação das hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0 \end{cases}$$

No entanto, estamos perante um problema que envolve **amostras emparelhadas**, isto é, temos (duas) medidas repetidas por cada observação (o individuo é o mesmo antes e depois do tratamento). Assim neste caso temos de considerar $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_D \geq 0 \\ H_1 : \mu_D < 0 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é unilateral à esquerda.

Tendo em conta o tipo de população ser Normal, a estatística de teste é calculada da seguinte forma:

$T_0 = \frac{\bar{D} - (\mu_D)_0}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$, em que $\bar{D}$ corresponde à média das diferenças entre as amostras (antes e depois do tratamento) e S_D ao respectivo desvio padrão. Assim:

T_{rsm}	T_{rcm}	Diferença ($T_{rsm} - T_{rcm}$)
0,75	0,84	-0,09
0,82	0,78	0,04
1,04	1,15	-0,11
0,77	0,81	-0,04
0,92	0,95	-0,03
1,11	1,08	0,03
0,69	0,82	-0,13
0,84	0,96	-0,12
0,91	0,95	-0,04
0,98	0,83	0,15
0,83	0,91	-0,08
0,75	0,81	-0,06

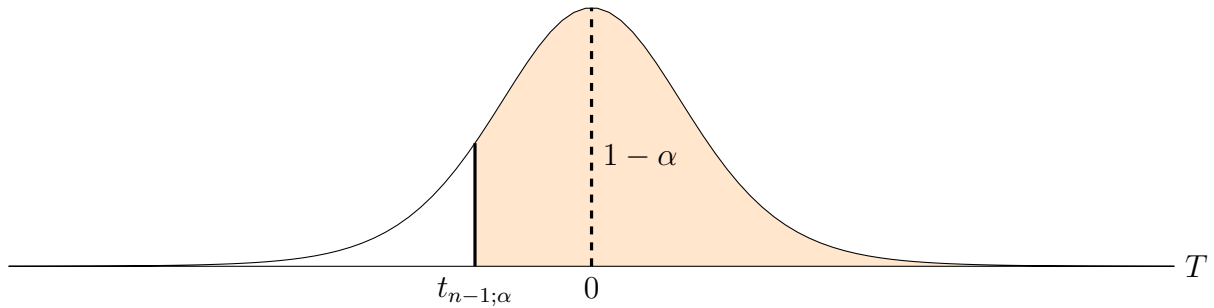
$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{12} d_i}{12} = \frac{-0,09+0,04-0,11-0,04-0,03+0,03-0,13-0,12-0,04+0,15-0,08-0,06}{12} = -0,04 \text{ e}$$

$$s_D^2 = \frac{\sum_{i=1}^{12} d_i^2 - 12 \times \bar{d}^2}{12-1} = 0,00649 \Leftrightarrow s_D = \sqrt{0,00649} = 0,0806.$$

O Valor da Estatística de Teste (V.E.T.) é a seguinte:

$$T_0 = \frac{-0,04 - 0}{\frac{0,0806}{\sqrt{12}}} = -1,7192$$

Quanto às Regiões Crítica e de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é: $\alpha = 0,01$, em que $t_{n-1; \alpha} = -t_{n-1; 1-\alpha} = -t_{12; 0,99} = -2,718$.

A Região Crítica é: $] -\infty; -2,718]$, a Região de Aceitação é: $] -2,718; +\infty[$;

Verifica-se assim que T_0 pertence à Região de Aceitação, o que significa que não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 1%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para concluir que o tempo médio de reação dos utilizadores ao estímulo não aumenta depois de tomar o medicamento.

Como alternativa, podemos tomar a decisão usando o p-value. Para um teste unilateral à esquerda com a distribuição t-Student tem-se:

$$p - value = P(T \leq V.E.T.) = P(T_{11} \leq T_0) = P(T_{11} \leq -1,7192) = 0,05677694.$$

Se quisermos calcular o p-value recorrendo às tabelas que são apresentadas

Dada a simetria da distribuição de t-student temos que $P(T_{11} \leq -1,7192) = P(T_{11} \geq 1,7192) = 1 - P(T_{11} < 1,7192) \simeq 1 - 0,5 = 0,5$.

Como $(p - value = 0,05677694) > (\alpha = 0,01)$ então não se rejeita H_0 ao nível de significância de 1% retirando-se as mesmas conclusões acima descritas..

□

Exercício 7. Pretende-se efetuar um estudo de mercado para venda eletrónica de produtos. O público alvo são os habitantes de Lisboa e do Porto. Para tal selecionaram-se aleatoriamente 2500 habitantes de Lisboa e 1000 do Porto, tendo-se observado que, dos 2500 provenientes de Lisboa, 1500 fazem regularmente compras na Internet e os restantes não fazem qualquer compra on-line. Relativamente aos 1000 do Porto, 500 fazem compras on-line. Haverá razões para acreditar em diferentes níveis de adesão a este serviço nas duas áreas metropolitanas? Use um nível de significância de 10%.

Solução. (a)

Seja X_1 v.a. que representa "número de habitantes de Lisboa que fazem regularmente compras na Internet" e X_2 , v.a. que representa "número de habitantes do Porto que fazem regularmente compras na Internet", em que, $X_1 \in \{0, 1\}$ e, $X_2 \in \{0, 1\}$.

A afirmação a testar é "que existem diferentes níveis de adesão ao serviço (compras na internet) nas duas áreas metropolitanas", ou seja $p_1 \neq p_2 \Leftrightarrow p_1 - p_2 \neq 0$.

- Parâmetro a testar: $p_1 - p_2$;

- Formulação das hipóteses:

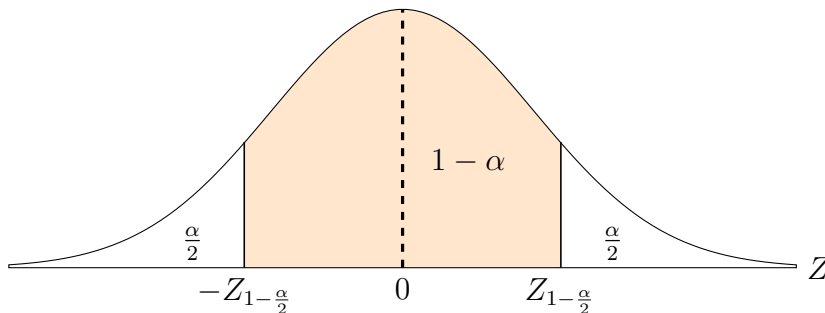
$$\begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = 0 \\ H_1 : p_1 - p_2 \neq 0 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é bilateral.

Tendo em conta que o tipo de população é Bernoulli, a estatística de teste é:

$$Z_0 = \frac{(\hat{P}_1 - \hat{P}_2) - (p_1 - p_2)_0}{\sqrt{\frac{\hat{P}_1(1-\hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1-\hat{P}_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é: $\alpha = 0,10 \Rightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,95} = 1,6449$. Assim, $Z_{\frac{\alpha}{2}} = -Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = -Z_{0,95} = -1,6449$.

A Região Crítica é: $] -\infty; -1,6449] \cup [+1,6449; +\infty[$ e a Região de Aceitação é: $] -1,6449; +1,6449[$;

A partir da amostra obtemos o valor para $\hat{p}_1 = \frac{1500}{2500} = 0,6$ e $\hat{p}_2 = \frac{500}{1000} = 0,5$.

Assim já temos reunidas todas as condições para calcular o V.E.T. (Valor da Estatística de Teste):

$$Z_0 = \frac{(0,6-0,5)-0}{\sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{2500} + \frac{0,5 \times 0,5}{1000}}} = 5,376.$$

Verifica-se assim que Z_0 pertence à Região Crítica, o que significa que se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 10%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para concluir que existem diferentes níveis de adesão ao serviço (compras na internet) nas duas áreas metropolitanas.

Em alternativa, para calcularmos o $p - value$ temos de considerar que para um teste bilateral com a distribuição Normal Reduzida o valor é dado por:

$$p - value = 2 \times P(Z \geq |V.E.T|) = 2 \times P(Z \geq |Z_0|) = 2 \times (1 - \Phi(5,376)) = 2 \times (1 - 1) = 0.$$

Como $(p - value = 0) < (\alpha = 0,10)$ então rejeita-se H_0 ao nível de significância de 10% retirando-se as mesmas conclusões da alínea anterior.

□

Exercício 8. *O departamento de controlo de custos de uma empresa tem vindo a admitir que o preço médio da principal matéria-prima utilizada no fabrico do produto A é no máximo de 16 euros. Há razões para crer que o preço ultimamente praticado no mercado é superior a esse valor. Com vista à análise desta situação, observaram-se os preços praticados durante 16 semanas, tendo-se registado os seguintes valores:*

16; 18; 16; 20; 22; 18; 23; 25; 21; 21; 23; 24; 20; 21; 19; 17.

Aplicado o teste de ajustamento de Shapiro-Wilk através do software R obteve-se o seguinte output:

Shapiro-Wilk normality test

data: amostra

$W = 0.96303$, $p - value = 0.717$

Se fosse responsável por aquele departamento, a que conclusão chegaria se procedesse a um ensaio com um nível de significância de 5%?

Solução. X - v.a. que representa "preço, em euros, da principal matéria-prima utilizada no fabrico do produto A".

- Parâmetro a testar: μ ;

A afirmação a testar é "preço médio da principal matéria-prima utilizada no fabrico do produto A é no máximo de 16 euros".

- Formulação das hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 16 \\ H_1 : \mu > 16 \end{cases}$$

Através da leitura de H_1 , percebemos que o teste é unilateral à direita.

Para determinar qual a estatística de teste mais adequada, é essencial inferir se o tipo de população é Normal ou não, pelo que devemos, aparte, olhar para o resultado do teste de Shapiro Wilk (teste de ajustamento à Distribuição Normal) e retirar conclusões sobre este aspecto.

Formalmente, neste tipo de teste, temos:

$$\begin{cases} H_0 - \text{a amostra é proveniente de uma população com distribuição Normal} \\ H_1 - \text{a amostra é proveniente de uma população com distribuição diferente da Normal} \end{cases}$$

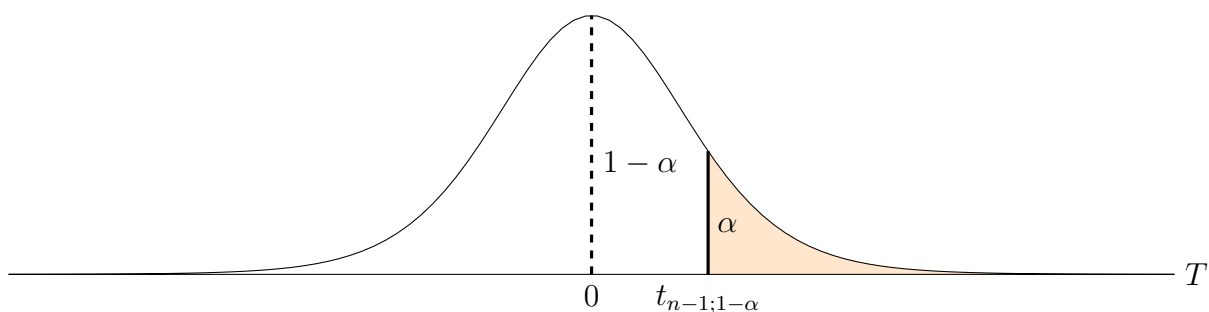
Segundo o enunciado, da aplicação do teste de Shapiro Wilk resultou um p-value = 0,717. Se considerarmos um nível de significância $\alpha = 0,05$ não rejeitamos H_0 , ou seja, não se rejeita que a amostra é proveniente de uma população com distribuição Normal.

Assim sendo, doravante, vamos partir do pressuposto que o tipo de população é Normal.

Retomando a resolução do teste de hipóteses, sobre o preço médio da principal matéria-prima, tendo em conta o pressuposto de que o tipo de população é Normal a estatística de teste deverá ser:

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}.$$

A partir daqui temos os elementos necessários para determinar a Região Crítica e a Região de Aceitação:



Tendo em conta que o nível de significância definido é $\alpha = 0,05$, em que $t_{n-1;1-\alpha} = t_{15;0,95} = 1,753$ então:

A Região Aceitação é: $] -\infty; 1,753[$ e a Região Crítica é: $[1,753; +\infty[$.

Para calcular a estatística de teste, temos de calcular as estimativas pontuais:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{16} x_i}{16} = \frac{324}{16} = 20,25 \text{ euros};$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16 \times \bar{x}^2}{16-1} = \frac{6676 - 16 \times 20,25^2}{15} = 7,667 \text{ (euros)}^2;$$

$$s = \sqrt{7,667} = 2,7689 \text{ euros.}$$

$$T_0 = \frac{20,25 - 16}{\frac{2,7689}{\sqrt{16}}} = 6,139.$$

Verifica-se assim que T_0 pertence à Região Crítica, o que significa que se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Existe evidência estatística suficiente para rejeitar que o preço médio da matéria prima seja no máximo de 16 euros.

Em alternativa, para o caso de um teste unilateral à direita com a distribuição t-Student tem-se:

$$p - value = P(T_{n-1} \geq V.E.T.) = P(T_{n-1} \geq T_0) \Leftrightarrow p - value = P(T_{15} \geq 6,139) = 1 - P(T_{15} < 6,139) \simeq 1 - 1 = 0.$$

Verifica-se assim que $(\alpha = 0,05) > (p - value = 0)$, o que significa que se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%.

□

Exercício 9. Na região de Aveiro colheram-se, em diversas linhas de água, várias amostras tendo sido analisado o seu conteúdo em diversos metais pesados. A escolha dos locais de colheita de amostras foi efectuada de forma a garantir a aleatoriedade da amostragem. Os dados seguintes representam as concentrações de zinco, em microgramas por litro, correspondentes à amostra colhida num determinado local desta região:

39,8; 49,1; 52,0; 46,1; 78,5; 53,4; 59,1; 34,4; 62,9; 53,4; 57,3; 73,9; 31,1; 92,1; 103,2; 57,3; 73,9; 31,1; 67,1; 46,1.

Foi usando o software estatístico R para realizar o teste de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov com correcção de Lilliefors e o teste de ajustamento de Shapiro-Wilk e obtiveram-se os seguintes outputs:

Testes de ajustamento:

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

$$D_0 = 0.12904$$

Shapiro-Wilk normality test

$$W_0 = 0,95253$$

Com base resultados obtidos para o teste de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors e para o teste de ajustamento de Shapiro-Wilk, averigue se a distribuição de valores da concentração de zinco, dos sedimentos colhidos neste local, pode ser considerada normal. Use um nível de significância de 5%.

Solução. Seja X - "concentração de zinco, em microgramas por litro, na região de Aveiro".

Tanto no teste de Shapiro Wilk como no teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors as hipóteses formuladas são as seguintes:

$$\begin{cases} H_0 - \text{a amostra é proveniente de uma população com distribuição Normal} \\ H_1 - \text{a amostra é proveniente de uma população com distribuição diferente da Normal} \end{cases}$$

Valor crítico tabelado para $n = 20$ e $\alpha = 0,05$:

Teste de Shapiro Wilk - $W_{critico;0,05} = 0,905$.

Teste de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors - $D_{critico;0,05} = 0,190$.

Valor da estatística de teste:

Teste de Shapiro Wilk - $W_0 = W_{observado} = 0,95253$.

Teste de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors - $D_0 = D_{observado} = 0,12904$.

Tomada de decisão:

Teste de Shapiro Wilk - Uma vez que $(W_{critico;0,05} = 0,905) < (W_0 = W_{observado} = 0,95253)$ não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de $\alpha = 0,05$, ou seja, não existe evidência estatística suficiente para rejeitar que a amostra é proveniente de uma população com distribuição normal.

Teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors - Uma vez que $(D_{critico;0,05} = 0,190) > (D_0 = D_{observado} = 0,12904)$ não se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de $\alpha = 0,05$, ou seja, não existe evidência estatística suficiente para rejeitar que a amostra é proveniente de uma população com distribuição normal.

□